The lab was fulfilled by Pozhylenkov Andrew (group K-10)

Variant 20

```
import sys
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
```

Versions:

```
print(f'Matplotlib version: {matplotlib.__version__}')
print(f'Pandas version: {pd.__version__}')
print(f'Python vesion: {sys.version}')
```

```
Matplotlib version: 3.8.4
Pandas version: 2.2.2
Python vesion: 3.11.9 (main, Apr  2 2024, 08:25:04) [Clang 15.0.0 (clang-1500.3.9.4)]
```

Period:

```
P = 20 % 12 + 1
P
```

```
9
```

Creating DataFrame

```
data = pd.read_csv('weather.csv')
```

1. Для періоду P побудувати лінійні графіки зміни денної температури, нічної температури, хмарності та сили вітру по днях. Графіки укласти на один рисунок (але не в один графік)

```
period_part = data[data['період'].str.match(r'20\d{2}-09')]

figure = plt.figure(figsize=(15, 15))
figure.suptitle('Лінійні графіки зміни денної температури, нічної температури, хмарності та сили вітру за 2022-09')

graphic1 = figure.add_subplot(2, 2, 1)
graphic1.plot(period_part['день'], period_part['денна температура повітря'], color='yellow')
graphic1.set_xlabel('День')
graphic1.set_ylabel('Денна температура повітря')

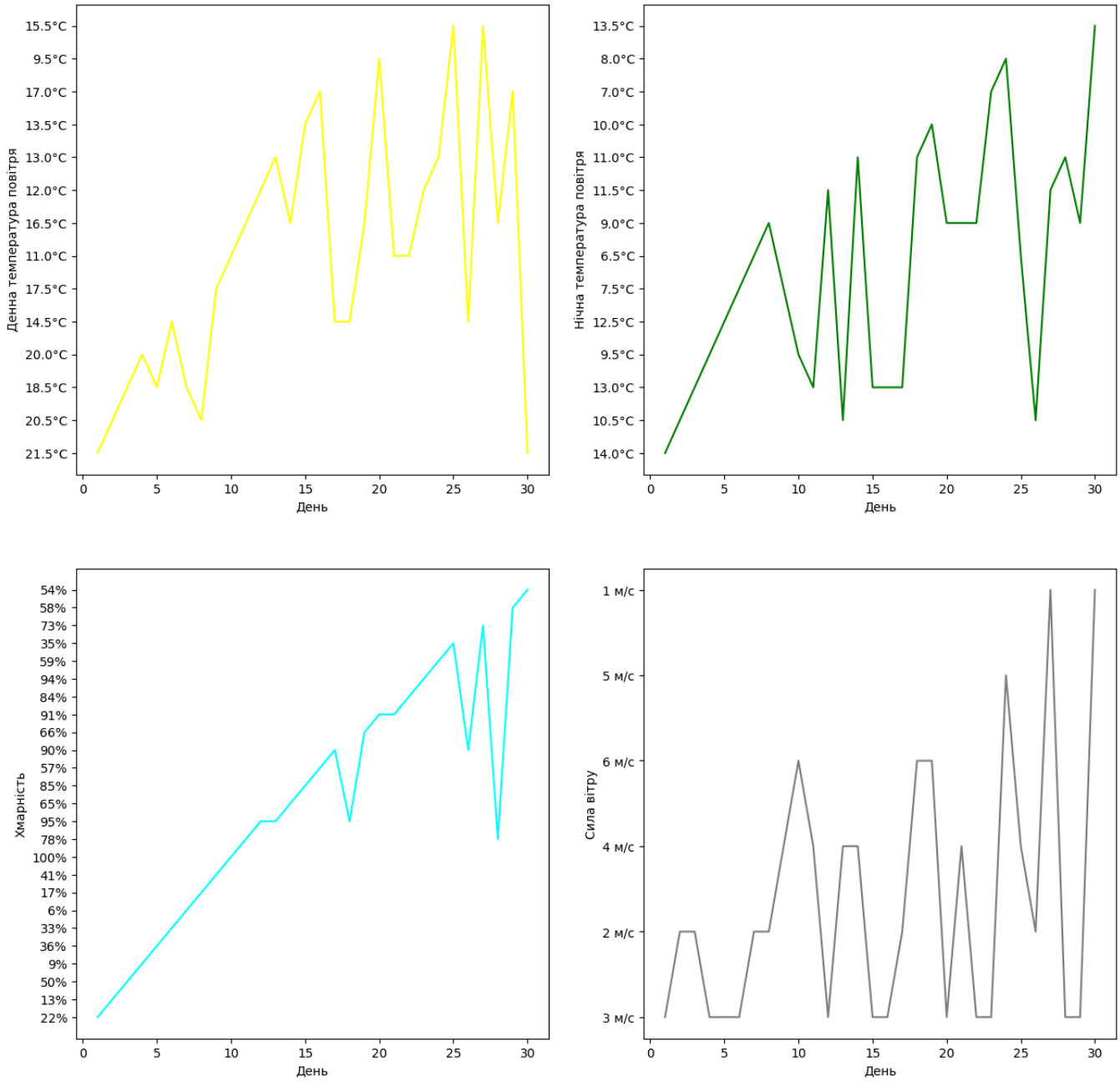
graphic2 = figure.add_subplot(2, 2, 2)
graphic2.plot(period_part['день'], period_part['нічна температура повітря'], color='green')
graphic2.set_xlabel('День')
graphic2.set_ylabel('Нічна температура повітря')

graphic3 = figure.add_subplot(2, 2, 3)
graphic3.plot(period_part['день'], period_part['хмарність'], color='aqua')
graphic3.set_xlabel('День')
graphic3.set_ylabel('Хмарність')

graphic4 = figure.add_subplot(2, 2, 4)
graphic4.plot(period_part['день'], period_part['сила вітру'], color='grey')
graphic4.set_xlabel('День')
graphic4.set_ylabel('Сила вітру')

plt.show()
```

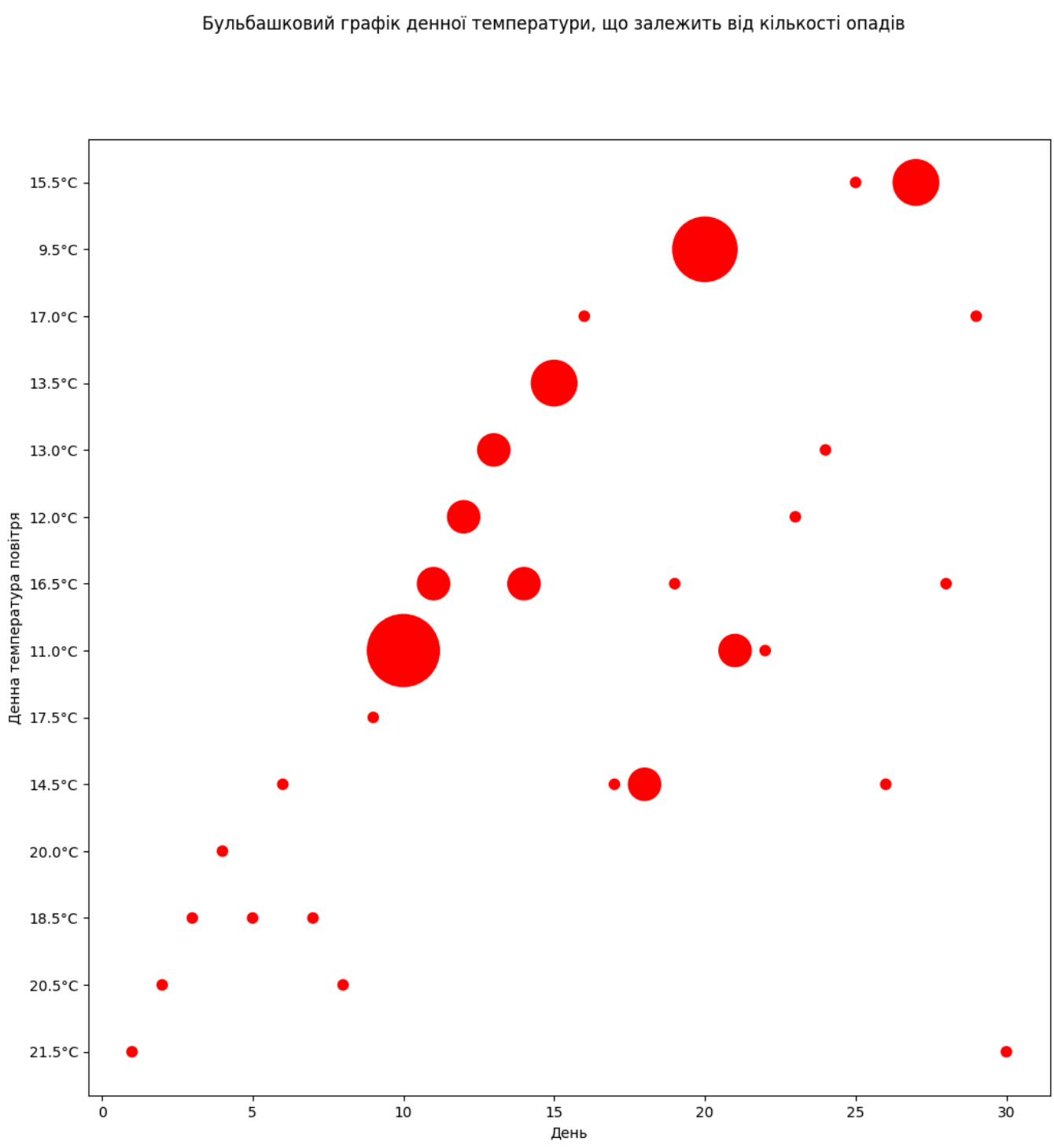
Лінійні графіки зміни денної температури, нічної температури, хмарності та сили вітру за 2022-09



2. Для періоду P побудувати бульбашковий (scatter) графік денної температури, діаметр “бульбашки” має залежати від кількості опадів. Якщо опадів не було, то підібрати якесь невелике значення, щоб була просто помітна точка.

```
period_opadu_df = period_part['опади'].replace('-', '0.1 м.м.')
period_opadu_df = period_opadu_df.str.findall(r'(\d+.*\d*) м.м.').str[0]
period_opadu_df = period_opadu_df.astype(float)

figure = plt.figure(figsize=(12,12))
figure.suptitle('Бульбашковий графік денної температури, що залежить від кількості опадів')
plt.xlabel('День')
plt.ylabel('Денна температура повітря')
plt.scatter(period_part['день'], period_part['денна температура повітря'], s=period_opadu_df*500, color='red')
plt.show()
```



3. Знайти середнє по місяцях відхилення нічної температури від денної.

```
data_copy = data.copy()

patt = r'-*\d+.\d+'

data_day_temperature = data['денна температура повітря'].str.findall(patt).str[0].astype(float)
data_night_temperature = data['нічна температура повітря'].str.findall(patt).str[0].astype(float)

data_copy['Відхилення'] = abs(data_day_temperature - data_night_temperature)

result = data_copy.groupby('період').agg({'Відхилення':'mean'})
result
```

період	Відхилення
2022-05	7.451613
2022-06	8.316667
2022-07	8.693548
2022-08	9.467742
2022-09	5.416667
2022-10	5.177419
2022-11	3.200000
2022-12	2.725806
2023-01	2.887097
2023-02	3.125000
2023-03	4.854839
2023-04	4.416667

4. Знайти всі дні, коли фіксувалась найбільша розбіжність між денною та нічною температурами, та вивести для них усю наявну інформацію.

```
result = data_copy.nlargest(n=1, columns='Відхилення', keep='all')
result['Відхилення'] = result['Відхилення'].astype(str)
result['Відхилення'] = result['Відхилення'] + '°C'
result
```

	день	хмарність	опади	денна температура повітря	нічна температура повітря	сила вітру	період	Відхилення
267	26	9%	-	36.5°C	20.5°C	4 м/с	2022-08	16.0°C

5. У періоді P знайти 4 найбільш вітрених дні та вивести для них усю наявну інформацію.

```
period_part = data[data['період'].str.match(r'20\d{2}-09')]

series_of_winds = period_part['сила вітру'].str.findall(r'(\d)+ \w/\w+')

period_part.loc[:, 'сила вітру'] = series_of_winds.str[0]
period_part['сила вітру'] = period_part['сила вітру'].astype('int64')

result = period_part.nlargest(n=4, columns='сила вітру', keep='all').astype('object')

result.loc[:, 'сила вітру'] = series_of_winds.str[0] + ' м/с'
result
```

```
/var/folders/ml/xkvgsfsd6px2j4560wfj3g_r0000gn/T/ipykernel_75134/2944811939.py:6: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

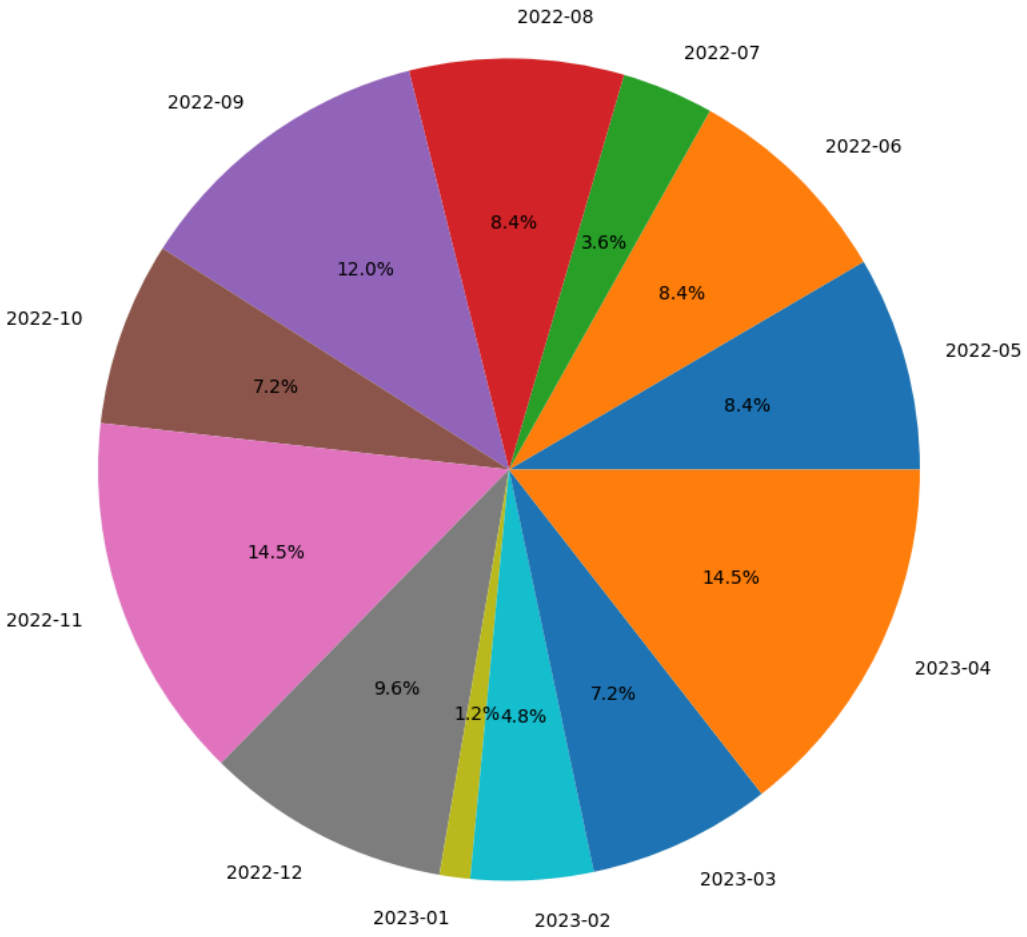
See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-
  period_part['сила вітру'] = period_part['сила вітру'].astype('int64')
```

	день	хмарність	опади	денна температура повітря	нічна температура повітря	сила вітру	період
221	10	100%	5 м.м.	11.0°C	9.5°C	6 м/с	2022-09
229	18	95%	1 м.м.	14.5°C	11.0°C	6 м/с	2022-09
230	19	66%	-	16.5°C	10.0°C	6 м/с	2022-09
225	24	58%		13.0°C	8.0°C	5 м/с	2022-09

6. Знайти скільки в кожному місяці було днів з опадами. Побудувати кругову діаграму.

```
data_copy = data.copy()
data_copy.replace('-', pd.NA, inplace=True)
data_copy.dropna(inplace=True)

opadu_df = pd.DataFrame({'Опади':data_copy['опади'], 'Місяць':data_copy['період']})
opadu_df = opadu_df.groupby('Місяць').count()
result = opadu_df
result
result['Опади'].plot.pie(figsize=(10, 10), autopct='%1.1f%%')
plt.ylabel('')
plt.xlabel('Кругова діаграмма з опадами за кожний місяць')
plt.show()
```



Кругова діаграмма з опадами за кожний місяць

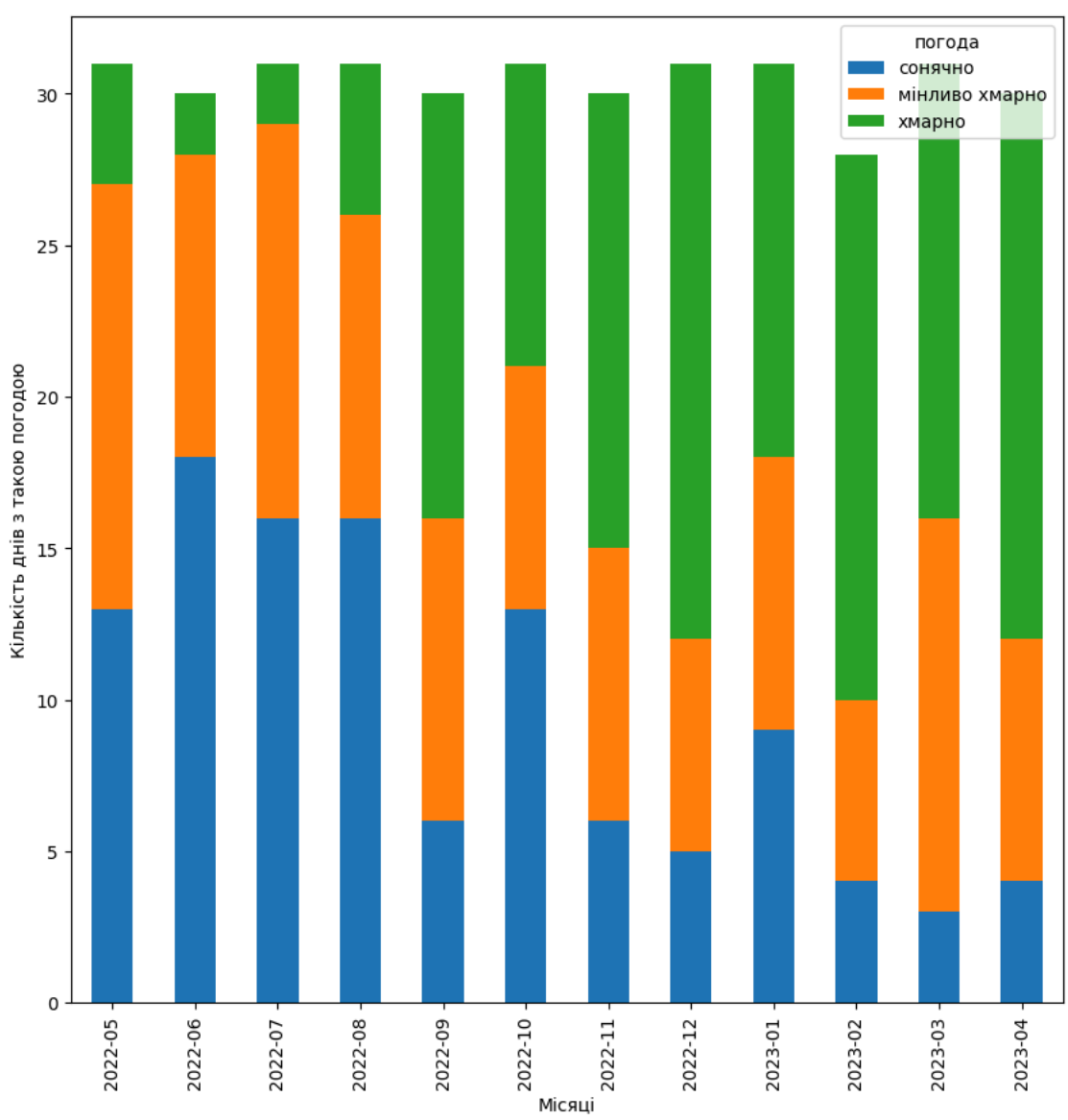
7. Якщо хмарність більша 70%, то вважатимемо день хмарним. Якщо хмарність менша 35%, вважатимемо день сонячним. У решті випадків вважаємо, що в той день була мінлива хмарність. Знайти кількість днів кожного типу на місяць та побудувати стовпчикову діаграму з накопиченням.

```
data_copy = data.copy()
data_copy.rename(columns={'період':'Місяць'}, inplace=True)
data_copy['хмарність'] = data_copy['хмарність'].str.findall(r'(\d+)%').str[0].astype(int)

bins = [-1, 34, 69, 100]
data_copy['погода'] = pd.cut(data_copy['хмарність'], bins, labels=['сонячно', 'мінливо хмарно', 'хмарно'])

data_pivot = data_copy.pivot(index=['Місяць', 'день'], columns='погода', values='погода')
cloudness_df = data_pivot.groupby('Місяць').count()
result = cloudness_df

result.plot.bar(stacked=True, figsize=(10,10), legend=True)
plt.xlabel('Місяці')
plt.ylabel('Кількість днів з такою погодою')
plt.show()
```



8. Знайти всі місяці, в яких сонячних днів було більше, ніж днів з опадами.

```
data_copy = cloudness_df.copy()

sunny_and_opadu_df = pd.DataFrame({'Сонячно': data_copy['сонячно'], 'Опади': opadu_df['Опади']})
sunny_and_opadu_df[sunny_and_opadu_df['Сонячно'] > sunny_and_opadu_df['Опади']]
```

Місяць	Сонячно	Опади
2022-05	13	7
2022-06	18	7
2022-07	16	3
2022-08	16	7
2022-10	13	6
2023-01	9	1

9. Побудувати гістограму відхилення нічної температури від денної.

```
data_copy = data.copy()

pattt = r'-*\d+.\d+'

data_day_temperature = data['денна температура повітря'].str.findall(patt).str[0].astype(float)
data_night_temperature = data['нічна температура повітря'].str.findall(patt).str[0].astype(float)

data_copy['відхилення'] = abs(data_day_temperature - data_night_temperature)

new_df = pd.DataFrame({'день':data_copy['день'], 'відхилення': data_copy['відхилення']})
new_df.set_index(new_df['день'], inplace=True)
new_df.drop(columns=['день'], inplace=True)
new_df.plot.hist(color='green', legend=False, bins=len(new_df))

plt.xlabel('Відхилення')
plt.ylabel('Кількість днів з відхиленням')
```